



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
JURUSAN INFORMATIKA**

Jalan Syech Abdurrauf Nomor 3, Darussalam, Banda Aceh 23111, Gedung A Lt. 3

Telepon +6285101420565

Laman www.informatika.usk.ac.id, Surel informatika@fmipa.usk.ac.id

BIODATA

Nama Lengkap	: Furqan Ramadhan
Tempat & Tanggal Lahir	: Banda Aceh
NPM	: 2108107010013
Fakultas/Jurusan/Prodi	: FMIPA/ S1 Informatika
Jumlah SKS dan semester berjalan	: 162
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	: 3.39
Bidang Keahlian/Minat	: Rekayasa Perangkat Lunak
Jenis Kelamin	: Laki laki
Agama	: Islam
Status	: Belum Kawin
Alamat di Banda Aceh	: Jl. Meulu D26 Sektor Timur, Kopelma Darussalam, Kec. Syiah Kuala, Banda Aceh, 23111
Telepon/HP	: 085207879445



Darussalam, 6 Januari 2026

Yang bersangkutan,

Furqan Ramadhan

NPM. 2108107010013



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
JURUSAN INFORMATIKA**

Jalan Syech Abdurrauf Nomor 3, Darussalam, Banda Aceh 23111, Gedung A Lt. 3

Telepon +6285101420565

Laman www.informatika.usk.ac.id, Surel informatika@fmipa.usk.ac.id

SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI KKP

Saya yang bertanda tanda di bawah ini :

Nama : Furqan Ramadhan
NPM : 2108107010013
Program Studi : S1 Informatika
Semester : 8
Alamat : Jl. Meulu D26 Sektor Timur, Kopelma Darussalam, Kec. Syiah
Kuala, Banda Aceh, 23111
No. Hp : 085207879445

Dengan ini menyatakan bersedia dan benar akan mengikuti Kuliah Kerja Praktik (KKP) yang dilaksanakan di TDMRC USK. Saya bersedia dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan kampus maupun di unit TDMRC. Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Banda Aceh, 6 Januari 2026

Yang Menyatakan,

Furqan Ramadhan

Darussalam, 6 Januari 2026

Hal : Permohonan Kuliah Kerja Praktik
Kepada Yth : Ketua Departemen Informatika
up. Koordinator KKP
Fakultas MIPA
Universitas Syiah Kuala
Darussalam, Banda Aceh

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Furqan Ramadhan
NPM : 2108107010013
Program Studi : S1 Informatika
Jumlah SKS yang dicapai : 162
Indeks Prestasi Kumulatif : 3.39
Bidang Keahlian/Minat : Rekayasa Perangkat Lunak

Mengajukan Permohonan agar dapat diizinkan melakukan Kuliah Kerja Praktik pada instansi : TDMRC USK

Alamat Instansi/institusi : Jl. Hamzah Fansuri No.8, Kopelma Darussalam, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh 23111

Sebagai Pertimbangan, bersama ini saya lampirkan:

1. Transkrip Akademik
2. Biodata
3. Fotocopy KTM
4. Slip UKT Semester Berjalan
5. Persetujuan Dosen Pembimbing
6. Persetujuan Orang Tua/Wali
7. Rencana Kerja/Sinopsis KKP

Demikian permohonan ini saya ajukan dengan harapan dapat diterima hendaknya, Atas pertimbangan bapak/ibu saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui
Dosen Wali,



Alim Misbullah, S.Si., M.S.
NIP. 198806032019031011

Hormat Saya
Pengusul,

Furqan Ramadhan
NPM. 2108107010013

PERSETUJUAN KKP DAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Ketua Jurusan Informatika
Fakultas MIPA USK
Darussalam, Banda Aceh

Sehubungan dengan diwajibkannya Kuliah Kerja Praktik di kurikulum Jurusan Informatika dan dalam upaya mendapatkan pengalaman kerja serta untuk mempraktekkan ilmu yang telah dipelajari, maka mahasiswa di bawah ini:

Nama : Furqan Ramadhan
NPM : 2108107010013
Tema/Judul KKP : Implementasi NASA POWER untuk Sistem
Pengelolaan Data Spasial di Wilayah Potensial
Lumbung Pangan Aceh

DISETUJUI/ TIDAK DISETUJUI)*

Untuk melaksanakan KKP yang berinstansi di TDMRC USK dengan calon pembimbing:

Nama : Andriani Putri, M.Sc.
NIP : 199210182024062001
Program Studi : S1 Informatika

Demikian surat persetujuan ini saya buat untuk dapat diketahui.

Banda Aceh, 6 Januari 2026

Koordinator KKP,

Mauliyanda, S.Tr.Kom., M.Kom.

NIP. 199708242024061001

PERNYATAAN KESEDIAAN MEMBIMBING

KULIAH KERJA PROFESI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bersedia membimbing Kuliah Kerja Praktik dari Mahasiswa,

Nama : Furqan Ramadhan
NIM : 2108107010013
Jurusan : S1 Informatika
Topik Kuliah Kerja Praktik : Implementasi NASA POWER untuk Sistem Pengelolaan Data Spasial di Wilayah Potensial Lumbung Pangan Aceh

Nama Lengkap dengan gelar/NIP	Jabatan Fungsional	Asal Fakultas/Instansi
Andriani Putri, M.Sc NIP. 199210182024062001	Tenaga Pengajar	Program Studi S1 Informatika USK

Diperkirakan bimbingan dapat selesai dalam jangka waktu 1 (satu) bulan. Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 6 Januari 2026

Pembimbing,

Andriani Putri, M.Sc.

NIP. 199210182024062001

KKP-01

USULAN OBJEK KKP DAN PEMBIMBING

Kepada Yth.

Koordinator KKP Jurusan Informatika

Fakultas MIPA USK

Darussalam, Banda Aceh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Furqan Ramadhan

NIM : 2108107010013

Prodi/Jurusan/Fakultas : S1 Informatika/ Informatika/MIPA

SKS yang telah ditempuh : 162

IPK : 3.39

Nilai D (jumlah SKS) : 0

Transkrip Nilai : Terlampir

Dengan ini mengusulkan objek KKP yang bertema **Implementasi NASA POWER untuk Sistem Pengelolaan Data Spasial di Wilayah Potensial Lumbung Pangan Aceh** dengan calon pembimbing dari Prodi/Jurusan adalah Andriani Putri, M.Sc.

Demikian usulan ini saya perbuat untuk menjadi bahan pertimbangan.

Mengetahui

Dosen Wali,



Alim Misbullah, S.Si., M.S.

NIP. 198806032019031011

Banda Aceh, 30 Juni 2025

Pemohon,



Furqan Ramadhan

NPM. 2108107010013

RENCANA KERJA/SINOPSIS KKP

Nama : Furqan Ramadhan
NPM : 2108107010013
Tema KKP : Implementasi NASA POWER untuk Sistem
Pengelolaan Data Spasial di Wilayah Potensial
Lumbung Pangan Aceh
Instansi/Lembaga : TDMRC USK

Tsunami Disaster Mitigation Research Center (TDMRC USK) merupakan pusat riset kebencanaan di bawah Universitas Syiah Kuala dalam pengupayaan upaya mitigasi bencana berbasis sains teknologi. TDMRC mendukung pembangunan berkelanjutan maupun mitigasi risiko bencana wilayah Aceh. Salah satu divisi kerja di dalamnya adalah *Strategic Risk Governance* (SRG), yaitu mengkaji risiko strategis dengan pendekatan spasial mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Pada kesempatan KKP ini, penulis ditempatkan di divisi SRG mengembangkan sistem berbasis web.

Sistem mencakup analisis data spasial berbasis web guna mengidentifikasi wilayah potensial lumbung pangan di Provinsi Aceh, khususnya komoditas padi. Aceh sebagai daerah agraris memiliki peran strategis mendukung ketahanan pangan nasional, namun menghadapi tantangan ketimpangan produksi antar wilayah. Sistem dibangun menggunakan framework Next.js, fitur utama berupa analisis data spasial berdasarkan parameter iklim NASA POWER dikorelasikan dengan data produksi padi BPS Aceh. Data diperoleh melalui API menyediakan parameter klimatologi dengan resolusi spasial.

Dengan memanfaatkan sumber data terbuka dari NASA POWER atau BPS, sistem ini diharapkan mendukung pengambilan keputusan khususnya sektor ketahanan pangan. Platform NASA POWER menyediakan fitur RESTful API, *Data Access Viewer* (DAV), dan *geospatial image services* memungkinkan integrasi langsung ke sistem berbasis web maupun GIS. Pengembangan sistem ini juga memberikan kontribusi terhadap penguatan kapasitas unit *Strategic Risk Governance* (SRG) untuk mendukung perencanaan pembangunan responsif terhadap kondisi wilayah.

Menyetujui
Dosen Pembimbing Prodi/Jurusan,

Banda Aceh, 6 Januari 2026
Pengusul,

Andriani Putri, M.Sc.
NIP.199210182024062001

Furqan Ramadhan
NPM. 2108107010013

PERMOHONAN SURAT PENGANTAR IZIN KKP/MAGANG

Kepada Yth.
Dekan Fakultas MIPA USK
cq. Wakil Dekan Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan
di Darussalam, Banda Aceh

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Furqan Ramadhan
NPM : 2108107010013
Prodi : S1 Informatika
Instansi Tempat KKP : TDMRC USK
Alamat Instansi : Jl. Hamzah Fansuri No.8, Kopelma Darussalam, Kec.
Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh 23111
Waktu Pelaksanaan : 8 Juli - 8 Agustus 2025

Mengajukan permohonan Surat Pengantar Izin KKP/Magang. Sebagai kelengkapan administrasi turut saya lampirkan surat/bukti *screenshots* Whatsapps dari instansi bila telah melakukan peninjauan di instansi yang dituju.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perhatian dan bantuan bapak saya ucapkan terimakasih.

Menyetujui
Koordinator KKP Prodi/Jurusan,

Darussalam, 6 Januari 2026
Pemohon,

Mauliyanda, S.Tr.Kom., M.Kom.
NIP. 199708242024061001

Furqan Ramadhan
NPM. 2108107010013

Lampiran 1. Transkrip Akademik



UNIVERSITAS SYIAH KUALA

MIPA

Jl. Syekh Abdul Rauf, Darussalam banda aceh 23111

Telepon/Fax; 0651-8012505 <http://www.fmipa.usk.ac.id>

TRANSKRIP AKADEMIK SEMENTARA

Nama : Furqan Ramadhan
NPM : 2108107010013
Tempat Lahir : Banda Aceh
Tanggal Lahir : 26-10-2003

Fakultas : MIPA
Program Studi : Informatika
Program Pendidikan : Strata 1

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Nilai	No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Nilai
1	MKWU1005	KEBENCANAAN DAN LINGKUNGAN	2	A	51	SINF2024	SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS	2	A
2	MKWU1002	KEWARGANEGARAAN	2	A	52	SINF1004	STRUKTUR DATA DAN ALGORITMA	2	AB
3	MKWU1006	PEMBINAAN KARAKTER I	0	A	53	SINF2018	TEORI GRAF	2	B
4	SMPA1007	PENGANTAR BIOLOGI	2	AB	54	SINF2036	VISUALISASI DATA	2	B
5	SMPA1003	PENGANTAR FISIKA	2	AB	55	SINF6081	ARSITEKTUR PERANGKAT LUNAK	2	AB
6	SMPA1001	PENGANTAR KALKULUS	3	BC	56	SINF3031	KECERDASAN ARTIFISIAL	2	AB
7	SMPA1005	PENGANTAR KIMIA	2	A	57	MKWUP001	KULIAH KERJA NYATA	2	A
8	SMPA1009	PENGANTAR REVOLUSI INDUSTRI	2	A	58	SINF6045	PENELUSURAN INFORMASI	2	B
9	SINF6099	PRAKTIKUM PENGANTAR BIOLOGI	1	AB	59	SINF6083	PRAKTIKUM ARSITEKTUR PERANGKAT LUNAK	1	AB
10	SINF6095	PRAKTIKUM PENGANTAR FISIKA	1	AB	60	SINF3033	PRAKTIKUM KECERDASAN ARTIFISIAL	1	AB
11	SINF6097	PRAKTIKUM PENGANTAR KIMIA	1	A	61	SINF6047	PRAKTIKUM PENELUSURAN INFORMASI	1	B
12	SINF1005	PRAKTIKUM PENGANTAR REVOLUSI INDUSTRI	1	A	62	SINF3040	SISTEM INFORMASI	2	A
13	MKWU1003	BAHASA INDONESIA	2	A	63	SINF2027	INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER	2	A
14	MKWU1004	BAHASA INGGRIS	2	AB	64	SINF3048	KOMUNIKASI BISNIS DAN KEAHLIAN INTERPERSONAL	2	A
15	SINF1012	BASIS DATA I	2	AB	65	SINF6086	KUALITAS PERANGKAT LUNAK	2	A
16	SINF1008	JARINGAN KOMPUTER	2	A	66	SINF3042	METODOLOGI PENELITIAN	2	A
17	SMPA1011	METODE STATISTIKA	2	A	67	SINF6050	PEMBELAJARAN MESIN	2	A
18	MKWU1001	PANCASILA	2	AB	68	SINF3044	PEMROGRAMAN BERBASIS MOBILE	2	A
19	MKWU1007	PEMBINAAN KARAKTER II	0	A	69	SINF6054	PEMROSESAN BAHASA ALAMI	2	A
20	SINF1001	PEMROGRAMAN	3	B	70	SINF2029	PRAKTIKUM INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER	1	A
21	SINF1014	PRAKTIKUM BASIS DATA I	1	AB	71	SINF6088	PRAKTIKUM KUALITAS PERANGKAT LUNAK	1	A
22	SINF1010	PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER	1	A	72	SINF6052	PRAKTIKUM PEMBELAJARAN MESIN	1	A
23	SINF6101	PRAKTIKUM METODE STATISTIKA	1	A	73	SINF3046	PRAKTIKUM PEMROGRAMAN BERBASIS MOBILE	1	A
24	SINF1003	PRAKTIKUM PEMROGRAMAN	1	B	74	SINF6056	PRAKTIKUM PEMROSESAN BAHASA ALAMI	1	A
25	SINF1002	STRUKTUR DISKRIT	3	B	75	SINF6080	PRAKTIKUM PROYEK PERANGKAT LUNAK	1	A
26	SINF2009	ALJABAR LINIER	2	AB	76	SINF6078	PROYEK PERANGKAT LUNAK	2	A
27	SINF2019	BASIS DATA II	2	A	77	SINF3039	TEORI BAHASA DAN AUTOMATA	2	BC
28	SINF3035	DATA MINING	2	B	78	SINF3041	PRAKTIKUM TEORI BAHASA DAN AUTOMATA	1	BC
29	SMPA3013	KEWIRAUSAHAAN	2	A	79	SINF4043	SEMINAR	2	AB
30	SINF2011	KOMPUTASI NUMERIK	2	A	80	SINF6053	BIOINFORMATIKA	2	AB
31	SINF2007	LOGIKA	2	A	81	SINF6055	PRAKTIKUM BIOINFORMATIKA	1	A
32	SINF2015	PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK	2	AB	82	SINF6069	KEAMANAN SIBER	2	A
33	MKWU2001	PENDIDIKAN AGAMA	2	A	83	SINF6071	PRAKTIKUM KEAMANAN SIBER	1	A
34	SINF2021	PRAKTIKUM BASIS DATA II	1	A	84	SINF6073	PROTOKOL JARINGAN MAJU	2	A
35	SINF3037	PRAKTIKUM DATA MINING	1	B	85	SINF6075	PRAKTIKUM PROTOKOL JARINGAN MAJU	1	A
36	SMPA3015	PRAKTIKUM KEWIRAUSAHAAN	1	A	86	SINF6077	PENGEMBANGAN DAN OPERASIONAL PERANGKAT LUNAK	2	A
37	SINF2013	PRAKTIKUM KOMPUTASI NUMERIK	1	A	87	SINF6079	PRAKTIKUM PENGEMBANGAN DAN OPERASIONAL PERANGKAT LUNAK	1	A
38	SINF2017	PRAKTIKUM PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK	1	AB	88	SINF6062	PENGINDERAAN JAUH	2	E
39	SINF2025	PRAKTIKUM SISTEM OPERASI	1	A	89	SINF6064	PRAKTIKUM PENGINDERAAN JAUH	1	E
40	SINF2023	SISTEM OPERASI	2	A	90	SINF6082	PERANGKAT LUNAK BERBASIS KOMPONEN	2	A
41	SINF2016	ETIKA TEKNOLOGI INFORMASI	2	A	91	SINF6084	PRAKTIKUM PERANGKAT LUNAK BERBASIS KOMPONEN	1	A
42	SINF2028	KOMUNIKASI DATA	2	A	92	SINF6090	KRIPTOGRAFI DAN KEAMANAN DATA	2	A
43	SINF2032	PEMROGRAMAN BERBASIS WEB	2	A	93	SINF6092	PRAKTIKUM KRIPTOGRAFI DAN KEAMANAN DATA	1	AB
44	SINF2030	PRAKTIKUM KOMUNIKASI DATA	1	A	94	SINF6098	PEMASARAN DIGITAL DAN VISUALISASI PRODUK	2	D
45	SINF2034	PRAKTIKUM PEMROGRAMAN BERBASIS WEB	1	A	95	SINF6065**	MANAJEMEN SURVEI DAN PEMETAAN	2	X
46	SINF2022	PRAKTIKUM REKAYASA PERANGKAT LUNAK	1	A	96	SINF6067**	PRAKTIKUM MANAJEMEN SURVEI DAN PEMETAAN	1	X
47	SINF2026	PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS	1	A	97	SMPAP001**	KULIAH KERJA PRAKTIK	3	X
48	SINF1006	PRAKTIKUM STRUKTUR DATA DAN ALGORITMA	1	AB	98	SMPAP002**	PROPOSAL PENELITIAN	2	X
49	SINF2038	PRAKTIKUM VISUALISASI DATA	1	B	99	SMPAP001**	TUGAS AKHIR	4	X
50	SINF2020	REKAYASA PERANGKAT LUNAK	2	A					

Jumlah Mata Kuliah: 99, Jumlah SKS: 162, Jumlah Bobot: 539, IPK: 3.39

A=4.0, AB=3.5, B=3.0, BC=2.5, C=2, D=1, E=0

KETERANGAN :

1. **:Matakuliah yang sedang diambil

2. Perhitungan bobot, total SKS, dan IPK tidak memperhitungkan mata kuliah semester berjalan yang masih bernilai X.

Lampiran 2. Fotocopy KTM



Lampiran 3. Slip UKT Semester Berjalan



Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam
Banda Aceh, Aceh, 23111
Telp: 0651-6303969
www.usk.ac.id

Tanggal Cetak :26/11/2025
Jam :12:55:08

SLIP PENGANTI BUKTI BAYAR UKT/SPP

NPM : 2108107010013
NAMA : Furqan Ramadhan
FAKULTAS : MIPA
PROGRAM STUDI : Informatika
SEMESTER : Ganjil 2025/2026



UPT TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) - Universitas Syiah Kuala
www.ict.usk.ac.id

Lampiran 4. Surat Pernyataan Izin Orang Tua/Wali Mahasiswa

SURAT PERNYATAAN IZIN ORANG TUA/WALI MAHASISWA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ariwansyah Sulaiman, S.T.
Umur : 53 Tahun
Alamat : Lr. Lam Kuta Gampong Lampermei, Kec. Krueng Barona Jaya,
Aceh Besar, 23370
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Adalah orang tua/wali dari mahasiswa:

Nama : Furqan Ramadhan
NPM : 2108107010013
Program Studi : S1 Informatika
Fakultas : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Dengan ini menyatakan bahwa saya adalah wali dari mahasiswa di atas, dan memberikan izin kepadanya untuk mengikuti KKP di TDMRC USK serta bersedia mengikuti aturan dan ketentuan yang ditetapkan Prodi S1 Informatika dan Fakultas MIPA USK.

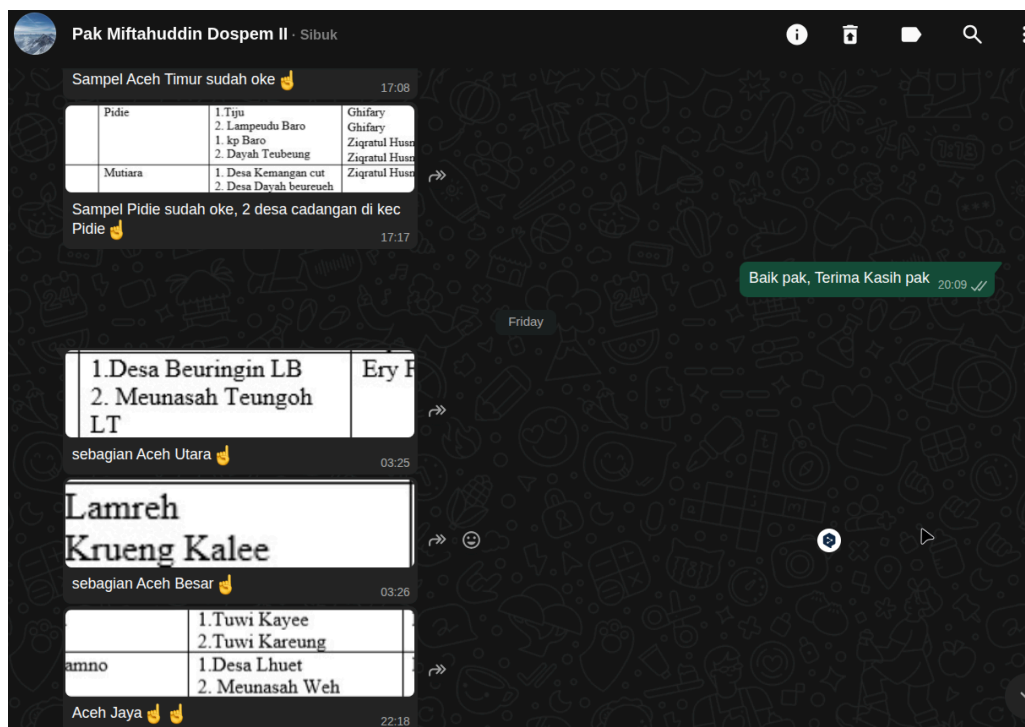
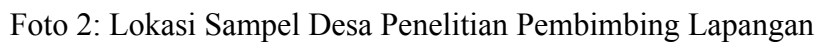
Aceh Besar, 30 Juni 2025

Yang Menyatakan,



Ariwansyah Sulaiman, S.T.

Foto 1: Membahas KKP dengan Bertemu langsung Pembimbing Lapangan



Pelaksanaan KKP

KARTU KENDALI KULIAH KERJA PRAKTIK (KKP)

Lokasi KKP : Jl. Hamzah Fansuri No.8, Kopelma Darussalam, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh 23111

Tanggal	Jam kerja	Jenis kegiatan dan penjelasannya	Paraf Pembimbing Lapangan
8 Juli 2025	08.00 - 16.00	- Pengenalan lingkungan kerja di TDMRC USK dan orientasi tugas KKP. - Diskusi awal mengenai kebutuhan sistem	
9 Juli 2025	08.00 - 16.00	- Identifikasi data iklim NASA POWER yang relevan (T2M, RH2M, PRECTOTCORR). - Persiapan struktur database MongoDB untuk menyimpan data time-series iklim.	
10 Juli 2025	10.00 - 17.00	- Implementasi awal koneksi Flask ke MongoDB (uji endpoint API iklim). - Validasi respons JSON dari koleksi kecamatan (contoh: Setia Bakti).	
11 Juli 2025	10.00 - 16.30	- Pengujian API <i>spatial-map</i> untuk load data GeoJSON kecamatan Aceh. - Verifikasi koordinat spasial dengan data NASA (sinkronisasi lat/long).	
14 Juli 2025	10.00 - 17.00	- Diskusi mengenai rancangan arsitektur <i>Model-Service-Controller</i> . - Kembangkan <i>Climate Data Service</i> untuk agregasi data iklim.	
15 Juli 2025	10.00 - 17.00	- Implementasi <i>Rice Analyzer Service</i> untuk menghitung kesesuaian lahan padi. - Uji coba threshold iklim optimal sesuai log (contoh: Lhoksukon cukup sesuai, skor 55.6).	
16 Juli 2025	10.00 - 17.00	- Pengembangan <i>Food Security Analyzer Service</i> dengan hybrid classification. - Uji korelasi FSI–produksi padi menggunakan data BPS (Spearman $\rho = 0.6$).	
17 Juli 2025	10.00 - 17.00	- Pengujian API <i>spatial-map/districts</i> untuk validasi nama kecamatan dan koordinat. - Sinkronisasi data GeoJSON dengan koleksi NASA POWER.	

18 Juli 2025	10.00 - 16.30	- Integrasi API BPS untuk produksi padi multi-tahun (2018–2024). bps/rice-production/multi-year-summary dengan respons JSON Aceh Besar & Aceh Jaya.	
21 Juli 2025	10.00 - 17.00	- Pengujian API two-level/analysis untuk kombinasi sumber daya alam (60%) dan ketersediaan (40%). - Analisis awal FSI Darussalam & Indrajaya (kategori Sangat Tinggi).	
22 Juli 2025	10.00 - 17.00	- Validasi hasil FSI dengan data produksi padi BPS. - Diskusi hasil klasifikasi FSI antar kecamatan (Sangat Tinggi–Sangat Rendah).	
23 Juli 2025	10.00 - 17.00	- Pengembangan fitur visualisasi spasial dengan Leaflet/Mapbox - Integrasi peta interaktif dengan hasil FSI dari backend Flask.	
24 Juli 2025	10.00 - 17.00	- Uji coba interaktif dashboard untuk menampilkan tren FSI per tahun. - Validasi tampilan legend FSI sesuai kategori (ST, T, S, R, SR).	
25 Juli 2025	10.00 - 16.30	- Perbaikan API response agar lebih efisien (optimasi query MongoDB).	
28 Juli 2025	10.00 - 17.00	- Pengujian sistem end-to-end: frontend Next.js ↔ backend Flask ↔ MongoDB. - Validasi hasil analisis spasial dengan log FSI (contoh: Setia Bakti FSI 62.8, Sangat Rendah).	
29 Juli 2025	10.00 - 17.00	- Diskusi hasil uji sistem dengan pembimbing lapangan. - Penyusunan draft laporan Bab IV (hasil dan pembahasan).	
30 Juli 2025	10.00 - 17.00	- Penyempurnaan fitur <i>time-series query</i> untuk analisis iklim per tahun. - Uji coba visualisasi tren curah hujan dan suhu rata-rata.	
31 Juli 2025	10.00 - 17.00	- Integrasi fitur input parameter analisis (tahun, musim, agregasi). - Uji fleksibilitas API spatial-map dengan berbagai konfigurasi.	
1 Agustus 2025	10.00 - 16.30	- Review hasil klasifikasi FSI dengan pembimbing. - Penyusunan narasi interpretasi hasil untuk Bab V (kesimpulan & saran).	

4 Agustus 2025	10.00 - 17.00	- Finalisasi dokumentasi teknis sistem (arsitektur, API, database). - Penyusunan lampiran screenshot pengujian API (Postman).	
5 Agustus 2025	10.00 - 17.00	- Penyusunan Bab III (metode kerja) dengan referensi log Flask.	
6 Agustus 2025	10.00 - 17.00	- Penyusunan Bab IV (hasil dan pembahasan) dengan contoh kasus Darussalam & Indrajaya.	
7 Agustus 2025	10.00 - 17.00	- Finalisasi laporan KKP dan persiapan presentasi hasil.	
8 Agustus 2025	10.00 - 16.30	- Serah terima laporan dan sistem - Presentasi Akhir	

Mengetahui,
Pembimbing Lapangan

1 Desember 2025
Dibuat oleh,

Dr. Miftahuddin, S.Si., M.Si.
NIP. 197405252000031004

Furqan Ramadhan
NPM. 2108107010013

NILAI PELAKSANAAN KKP DI LAPANGAN

Nama Mahasiswa : Furqan Ramadhan
 NPM : 2108107010013
 Prodi : S1 Informatika
 Judul KKP : Implementasi NASA POWER untuk Sistem Pengelolaan
 Data Spasial di Wilayah Potensial Lumbung Pangan
 Aceh

No.	Aspek yang Dinilai	Nilai Angka ^{*)}
1.	Kedisiplinan dalam melaksanakan tugas	
2.	Keseriusan dalam pelaksanaan KKP	
3.	Keterampilan dalam bekerja	
	Rata-rata nilai (1 + 2 + 3) : 3	

1 Desember 2025
 Pembimbing Lapangan,

Dr. Miftahuddin, S.Si., M.Si.
 NIP. 197405252000031004

Catatan:

- ^{*)}Nilai diberikan dalam bentuk angka mutlak skala 0 – 100
 dengan Kategori nilai :
 $A \geq 87$
 $78 \leq AB < 87$
 $69 \leq B < 78$
 $BC < 69$

FORMULIR BIMBINGAN
KEGIATAN KULIAH KERJA PROFESI (KKP)

Nama Mahasiswa : Furqan Ramadhan
NPM : 2108107010013
Pembimbing : Andriani Putri, M.Sc.
Judul : Implementasi NASA POWER untuk Sistem Pengelolaan Data
Spasial di Wilayah Potensial Lumbung Pangan Aceh
Kegiatan : Kuliah Kerja Profesi (KKP)

Pelaksanaan Bimbingan

No	Tanggal/Jam Bimbingan	Catatan Kemajuan/Materi	Paraf Pembimbing
1.			
2.			
3.			
4.			

Keterangan :

1. Formulir kegiatan Kuliah Kerja Praktik (KKP) harus selalu dibawa pada saat bimbingan berlangsung.
2. Formulir kegiatan Kuliah Kerja Praktik (KKP) tidak boleh hilang, kotor dan tidak boleh rusak.

Banda Aceh, 6 Januari 2026
Pembimbing

Andriani Putri, M.Sc.
NIP. 199210182024062001

PENGESAHAN

LAPORAN KULIAH KERJA PROFESI

IMPLEMENTASI NASA POWER UNTUK SISTEM
PENGELOLAAN DATA SPASIAL DI WILAYAH
POTENSIAL LUMBUNG PANGAN ACEH

DILAKSANAKAN DI:
TDMRC USK

Oleh:

Nama : Furqan Ramadhan
NPM : 2108107010013
Program Studi : S1 Informatika

Disetujui oleh,

Pembimbing Jurusan

Pembimbing Lapangan

Andriani Putri, M.Sc
NIP. 199210182024062001

Dr. Miftahuddin, S.Si., M.Si.
NIP. 197405252000031004

Mengetahui,
Koordinator KKP Program Studi S1 Informatika
Fakultas MIPA USK

Mauliyanda, S.Tr.Kom., M.Kom.
NIP. 199708242024061001